

SUP'COM	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2017/2018
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion(6)

1/ Les challenges de la vision par ordinateurs sont :

- problème de luminosité (détection de somnolence au volant)
- problème de facteur d'échelle (détection des personnes dans la rue)
- problème d'intra-classe (reconnaissance des immatricules des voitures pour différents pays)
- problème d'occlusion (détection des voitures cachées par des arbres)
- problème d'angle de vue (détection des statuettes)

2/ L'optimisation du calcul des descripteurs HOG lors de la détection des personnes sur une vidéo se fait en appliquant un algorithme de background subtraction qui va nous éviter d'appliquer le descripteur sur toute l'image.

Le descripteur sera appliqué uniquement sur les masques des objets en mouvement afin d'identifier les personnes.

3/ La technique de reconnaissance de visage fondée sur les eigen-faces commence par construire une base de données de projection des images qui comprend les eigen-faces à partir des données d'apprentissage. Elle calcule aussi la valeur moyenne. Ensuite chaque image de visage est identifiée par les coefficients de sa projection sur cette base. La reconnaissance se fait en comparant ces coefficients.

4/ Le détecteur de points d'intérêts SIFT est invariant par :

- transformation affine : Le descripteur est calculé selon l'orientation du pixel courant.
- changement de luminosité : L'application du lissage par une gaussienne et les différences entre images.
- facteur d'échelle : L'utilisation d'une pyramide et la recherche des points sur tous les niveaux.

5/ La démonstration est complète au niveau du cours.

Exercice 1 (7)

On se propose dans cet exercice de détecter la direction du regard (cf. Figure1) pour assister les personnes handicapées

1/ Les zones à localiser sont la tête, les yeux et ses limites et la pupille.

2/ Oui le mouvement de la tête permet de fausser l'estimation de la direction du regard. Il faut alors estimer la position de la tête en choisissant par exemple trois points et puis compenser ce mouvement de celui du regard.

3/ Afin de mesurer la direction du regard, il faut tout d'abord détecter le visage de la personne par l'algorithme de Viola Jones (algorithme de machine learning). Ensuite il faut estimer la position de la tête pour compenser son mouvement par rapport aux yeux.

Dans un second temps, il faut détecter les yeux avec vilola jones ou par projection verticale des pixels du visage, etc. Une fois les yeux détectés, il faut déterminer leurs limites gauches et droites afin de bien estimer la position de la pupille par rapport à ces points particuliers. On peut utiliser le détecteur de Harris pour détecter les points limites et ensuite un seuillage et une projection horizontale pour estimer la position de la pupille.

La direction du regard est alors calculée en fonction de la position de la pupille en n'oubliant pas de compenser le mouvement de la tête.

4/ On peut faire face à des problèmes de luminosité changeant entre le jour et la nuit, aussi les effets d'ombre. D'un autre côté, la tête de la personne peut être complètement tournée (problème d'occlusion et d'angle de vue). L'emplacement de la personne dans la salle peut causer un problème de résolution (changement d'échelle). On pourrait aussi faire face à un problème d'occlusion des yeux avec les lunettes.

Exercice2 (7)

On se propose dans cet exercice de compter le nombre de personnes montant au niveau d'un escalator afin d'estimer le flux des visiteurs du centre commercial par jour.

1/ La caméra devrait comprendre dans son champ de vision les personnes au niveau de l'accès ou au départ de l'escalator. Donc elle devrait être placée en haut ou en bas et en face des accès.

2/ L'algorithme proposer commence par une étape de background soustraction qui permet de déterminer les objets en mouvement. Ensuite afin de différencier entre les personnes et les autres objets en mouvement. Il suffit d'appliquer un algorithme d'apprentissage tel que le SVM. Le descripteur utilisé devrait étre discriminant pour les personnes. Nous pouvons citer le descripteur HOG.

3/ Les masques binaires des objets en mouvements doivent subir une opération d'ouverture permettant de filtrer le bruit de détection suivie par une opération de fermeture comblant les trous des objets.

4/ Les challenges rencontrés lors de la détection des personnes dans un centre commercial sont : les problèmes d'occlusion (une personne qui cache une autre), le problème de leur taille selon la distance au camera, le problème d'intra classe (différents types de personnes petits et grands, etc.), le problème d'angle de vue (vue de face ou latérale), etc.

On peut remédier à ces problèmes en utilisant un système multi-caméras.